

Fisica

A.A. 2025/2026



6
Crediti massimi



56
Ore totali



SSD
FIS/01 FIS/03 FIS/04 FIS/07



Lingua
Italiano

Corsi di laurea che utilizzano l'insegnamento



Obiettivi formativi

Scopo del corso è di fornire agli studenti di scienze naturali un'introduzione di base alla fisica classica, con particolare attenzione al sistema Terra-acqua-organismi viventi. A tale scopo, alla tradizionale presentazione delle leggi fisiche vengono affiancate delle applicazioni a sistemi naturali, tratti dal mondo delle scienze della vita e della terra. Viene privilegiata una presentazione fenomenologica dei fenomeni naturali, nella quale vengono frequentemente effettuate delle brevi dimostrazioni in aula, seguite dalla formulazione di modelli descrittivi quantitativi.

Periodo: Secondo semestre

Orari delle lezioni

Modalità di valutazione: Esame
Giudizio di valutazione: voto verbalizzato in trentesimi

Calendario degli appelli

Risultati apprendimento attesi

Gli studenti conseguiranno la capacità di applicare semplici modelli quantitativi della Fisica classica a sistemi naturali.

Corso singolo

Questo insegnamento può essere seguito come corso singolo.

Segui un corso singolo

Programma e organizzazione didattica

Cognomi A-L



Cognomi M-Z



Responsabile: Barbieri Carlo
Periodo: Secondo semestre

Programma

Organizzazione didattica

Programma

1. Grandezze fisiche ed unità di misura.
2. Elementi di cinematica.
3. Leggi di Newton.
4. Lavoro ed energia.
5. Urti e leggi di conservazione.
6. Gravitazione Universale.
7. Statica e dinamica dei fluidi.
8. Elementi di termofisica.
9. Termodinamica.
10. Ottica geometrica e cenni di ottica ondulatoria.

Prerequisiti

Nozioni di matematica di base, in particolare di trigonometria piana e di calcolo vettoriale.

Metodi didattici

L'insegnamento prevede lezioni frontali in aula. Gli argomenti vengono introdotti partendo da problemi concreti in ambito naturalistico, per arrivare a formulare semplici modelli descrittivi. All'introduzione pratica di fenomeni naturali esemplificativi vengono affiancate delle dimostrazioni sperimentali, allo scopo di permettere agli studenti di visualizzare direttamente i fenomeni illustrati. Le lezioni frontali sono affiancate da una parte di esercitazioni, nel corso delle quali vengono risolti problemi quantitativi utilizzando i modelli teorici formulati durante le lezioni frontali.

Materiale di riferimento

Il riferimento principale è costituito dagli appunti presi dallo studente nel corso delle lezioni ed esercitazioni. Gli studenti possono inoltre utilizzare un testo introduttivo di fisica a livello universitario a loro scelta. A titolo di esempio, alcuni validi testi sono:

- D. Giancoli, "Fisica", seconda edizione, Casa Editrice Ambrosiana.
- G. Bellia, "Fisica per un anno", Idelson-Gnocchi Edz.
- Kesten & Tauck, "Fondamenti di Fisica", volume 1, Zanichelli
- Serway & Jewett, "Principi di Fisica", Edises
- D. Halliday, R. Resnick e J. Walker, "Fondamenti di Fisica", Casa Editrice Ambrosiana.

Modalità di verifica dell'apprendimento e criteri di valutazione

L'esame comprende una prova scritta, seguita da una prova orale. Per accedere alla prova orale è indispensabile aver riportato la sufficienza nella prova scritta. La prova scritta include quattro esercizi da svolgere in due ore, di difficoltà analoga a quella dei problemi proposti nel corso delle esercitazioni. La prova scritta ha validità di un anno. Sul sito dell'insegnamento è presente una raccolta di temi d'esame. Gli studenti che frequentano l'insegnamento hanno la possibilità di sostituire la prova scritta con due prove in itinere, che hanno luogo durante la pausa di metà corso e al termine dell'erogazione dell'insegnamento. Per accedere alla prova orale è necessario aver conseguito la sufficienza in entrambi le prove in itinere. Le prove in itinere consistono in alcuni esercizi analoghi a quelli svolti durante le esercitazioni del corso e di difficoltà confrontabile con quelli della prova scritta. La prova orale ha una durata approssimativa di 10-15 minuti e consiste nella discussione di un argomento a piacere scelto tra quelli trattati nell'ambito dell'insegnamento, seguita da domande sul resto del programma. Vengono valutate la capacità di descrivere la fenomenologia dei processi fisici oggetto della discussione e la capacità di riprodurre correttamente i relativi modelli descrittivi. Viene inoltre valutata la capacità di ragionamento critico nell'applicare le leggi fisiche a problemi reali in ambito naturalistico.

Docente/i

- Barbieri Carlo

Sito web

Ricevimento:

Martedì 14:00-15:00 (durante il semestre) oppure su appuntamento via e-mail

Ufficio c/o Dip. Fisica via Celoria 16. Piano 1 di LITA.
- Vailati Alberto

Sito web

Ricevimento:

su appuntamento, contattare il docente tramite posta elettronica

Stanza DC/1/22, Dipartimento di Fisica

Strutture

Facoltà e scuole
Dipartimenti
Sedi
Uffici

Servizi

Segreterie studenti
Servizio bibliotecario
Servizi per studenti con disabilità
Servizi per studenti con DSA
Servizi tecnologici

Concorsi, selezioni e gare

Professori
Ricercatori
Tecnici amministrativi e bibliotecari
Consulenze e collaborazioni
Incarichi di ricerca
Gare e contratti

Orientarsi e scegliere

Contattare l'Università

Sostenere la Statale

Unimi Store